

3. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 ‘교육과정 설계의 개요’의 일부이다. <자료 2>는 중학교 ‘과학과 사회’ 영역의 내용 체계의 일부이고, <자료 3>은 ‘재해·재난과 안전’에 대한 성취기준과 성취기준 해설이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

과학과 교육과정에서는 자기관리, 지식정보처리, 창의적 사고, 심미적 감성, 협력적 소통, 공동체 역량 등과 같은 범교과적이고 일반적인 총론의 역량과 연계하여 (㉠), 과학적 의사결정 능력 등을 기르는 데 초점을 둔다.

<자료 2>

핵심 아이디어		- 과학 탐구를 통해 얻은 과학기술은 질병의 발생 원인 규명과 예방법 마련 등 인류 복지에 기여하고, 인류가 처한 여러 가지 재난 상황 극복에 활용된다. - 과학기술은 자원과 에너지 등의 효율적 이용 방안을 제공하여 지속가능한 사회에 기여한다. ... (하략) ...
범주	구분	내용 요소
	지식·이해 과학과 안전	- 재해·재난 - 재해·재난에 대한 과학적 대처 방안
과정·기능		- 자연과 일상생활에서 과학과 기술 및 사회의 상호작용과 관련된 문제를 찾아 정의하고 가설 설정하기 - 문제를 해결하기 위해 변인이 포함된 탐구 설계하기 - 다양한 도구를 활용하여 자료를 수집하고 변환하기 - 융합적 사고, 수학적 사고와 컴퓨터 등을 활용해 자료를 분석·평가·추론하기 - 결론을 도출하고, 결론의 사회적 가치를 판단하여 과학·기술·사회의 문제 해결 상황에 적용·설명하기 - 타당한 근거에 기초하여 자신의 주장을 펼치고 실천적 대안 마련하기
가치·태도		- 과학의 심미적 가치 (㉡) - 과학 유용성 - 자연과 과학에 대한 감수성 - 과학 창의성 - 과학 활동의 윤리성 - 과학 문제 해결에 대한 개방성 - 과학 문제 해결의 학문 간 융합적 접근 - 안전·지속가능 사회에 기여 - 과학 문화 향유

<자료 3>

성취 기준	[9과22-01] 재해·재난 사례와 관련된 ㉢ 자료를 조사하고, 그 발생 원인과 피해에 대해 과학적으로 분석할 수 있다. [9과22-02] 과학적 원리를 이용하여 ㉣ 재해·재난에 대한 대비 및 대처 방안을 세울 수 있다. <탐구 활동> - 빅데이터를 이용하여 재해·재난 사례 분석하기 - 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료 제작하기
성취 기준 해설	[9과22-01] 재해·재난에 대한 사례 조사는 감염병 질병 확산, 화학물질 유출, 운송 수단 사고, 지진, 화산, 기상재해 등에서 선택하여 다룬다. [9과22-02] 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 방안을 논의할 때는 사후 대처뿐만 아니라 (㉤)을/를 다룬다.

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 용어를 <자료 2>의 내용 체계의 ‘핵심 아이디어’와 ‘과정·기능’의 내용 요소를 고려하여 순서대로 제시할 것.

○ 밑줄 친 ㉢과 관련하여 학생들이 편향된 관점을 갖지 않도록 하기 위한 교사의 지도 방안을 1가지 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉣을 고려하여 괄호 안의 ㉤에 해당하는 내용을 제시할 것.

4. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 ‘과학’ 과목의 ‘태양계 행성 분류’에 대한 수업 중 교사와 학생이 나눈 대화의 일부이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

교사: ㉠ 태양계를 구성하는 천체에는 무엇이 있나요?
 학생: 행성, 왜소 행성, 소행성, 위성, 혜성이 있어요. 행성에는 지구와 수성, 금성, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성이 있어요.
 교사: 잘 말해 주었어요. 행성 중에 지구와 유사한 행성은 어떤 행성이 있나요?
 학생: 수성과 화성이 있어요.
 교사: 왜 그렇게 생각하나요?
 학생: 지구처럼 표면이 딱딱하니까요.
 교사: 금성은 어떤가요?
 학생: 잘 모르겠어요. 금성에는 두꺼운 대기가 있다고 하던데...
 교사: ㉡ 태양계를 구성하는 행성의 실제 크기를 비교한 사진과 표면 모습 사진을 볼까요?
 학생: 아. 금성에도 지표가 있고, 크기도 지구와 비슷하네요.
 교사: 이번에는 행성의 질량 자료를 보여 줄게요. 무엇을 알 수 있나요?
 학생: 지구처럼 질량이 작은 것들과 목성처럼 질량이 큰 행성들이 있어요.
 교사: 그럼 태양계 행성을 어떻게 구분할 수 있을까요?
 학생: 크기와 질량으로 구분할 수 있을 것 같아요. 수성, 금성, 화성은 지구와 비슷하지만, 목성과 나머지 행성들은 지구와 달라요.
 교사: 잘 말해 주었어요. 지구와 유사한 행성은 지구형 행성이라고 해요. 목성과 나머지 행성들을 하나로 묶을 수 있다면 뭐라고 부르면 좋을까요?
 학생: 목성형 행성이라고 하면 좋을 것 같아요.
 교사: 맞아요. 이제부터 지구형 행성과 목성형 행성에 대해 자세히 배워 봅시다.

... (하락) ...

<작성 방법>

- 오수벨(D. Ausubel)의 동화설에 의한 유의미 학습에 근거하여 <자료>에서 나타나는 학습 유형을 쓰고, 그 근거를 서술할 것.
- 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론에 근거하여 교사가 학생의 근접발달영역(ZPD)을 확인하려고 할 때, 밑줄 친 ㉠의 역할을 제시할 것.
- 비고츠키의 근접발달영역 관점에서 밑줄 친 ㉡을 제시하는 이유를 서술할 것.

5. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 ‘과학’ 및 고등학교 ‘지구과학’ 과목의 탐구 활동에 대한 두 교사의 대화이고, <자료 2>는 ‘교수·학습 방법’의 일부이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

교사 A: 저는 디지털 탐구 도구를 이용한 실시간 데이터 활용 학습이 중요하다고 생각합니다.
 교사 B: 맞습니다. 그리고 학생들이 장기간에 걸쳐 창의적인 결과물을 도출하는 (㉠) 학습으로 탐구 활동을 수행하는 것도 중요하다고 봅니다.
 교사 A: 중학교 ‘과학’ 과목에 ‘일기도, 레이더 및 위성 영상 등 실시간 데이터를 활용하여 날씨 해석하기’ 탐구 활동이 있습니다. 그래서 저는 수업에서 ㉡ 우리 지역의 오늘 날씨 알람판을 만들도록 지도합니다.
 교사 B: 고등학교 ‘지구과학’ 과목에서는 (㉢) 학습의 형태로 ‘일기도와 위성 및 레이더 영상 등을 이용하여 기압계와 연관된 과거 날씨 분석하기’ 탐구 활동을 할 수 있습니다. 그래서 저는 ㉣ 우리 지역의 날씨 변화 보고서를 작성하게 하려고 합니다.
 교사 A: 구조화된 탐구나 교사가 이끄는 안내된 탐구 활동과는 어떤 차이가 있나요?
 교사 B: (㉤) 학습은 ㉥ 학생들이 주도하여 질문을 만들고, 이를 바탕으로 과학 탐구의 전체 과정과 해결책 도출 과정 체험을 통해 최종 산출물을 만들어내는 탐구 활동이라고 할 수 있습니다. 이는 교사 중심의 실험보다 (㉦)을/를 설계하고, 동료들과의 협업을 통해 과제 해결 과정에서 상호 협력이 중요함을 인식하도록 지도하는 것과 관련됩니다.

<자료 2>

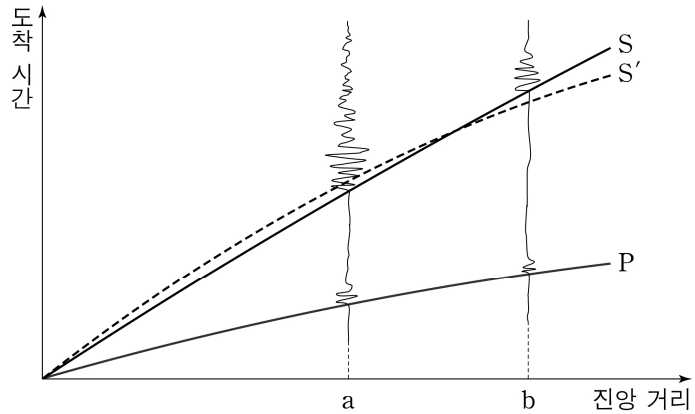
[교수·학습 방법]

- 강의, 실험, 토의·토론, 발표, 조사, 역할 놀이, (㉠), 과제 연구, 과학관 견학과 같은 학교 밖 과학 활동 등 다양한 교수·학습 방법을 적절히 활용하고, 학생이 능동적으로 수업에 참여할 수 있도록 한다.
- ‘지구과학’ 관련 탐구 활동에서 ㉡ 다양한 센서나 기기 등 디지털 탐구 도구를 활용하여 실시간으로 자료를 측정하거나 기상청 등 공공기관에서 제공한 자료를 활용하여 자료를 수집하고 처리하는 기회를 제공한다.

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 용어를 쓰고, 밑줄 친 ㉡을 통해 기를 수 있는 기초 소양을 2022 개정 교육과정의 총론에 제시된 용어로 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉢과 비교하여 밑줄 친 ㉣을 작성하기 위해 수집해야 할 탐구 자료의 조건을 1가지 제시할 것.
- 밑줄 친 ㉥을 고려하여 괄호 안의 ㉦에 들어갈 내용을 제시할 것.

6. 그림은 지진파의 주시 곡선과 지진 기록을 나타낸 것이고, <자료>는 지진 분석에 대한 설명이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자 료>

- P와 S는 각각 P파와 S파의 주시 곡선이다. a와 b는 어느 지진에 대해 지진 관측소 A와 B에서 기록된 PS시를 이용하여 구한 각각의 진앙 거리이다.
- 그 후 지진파 속도 구조에 대한 정밀 조사를 통하여 S가 S'로 변경되었고, 이에 따라 a와 b가 각각 a'와 b'로 다시 해석되었다.
- ㉠ 지진의 규모는 진앙 거리와 지진 기록의 진폭을 이용하여 추정되었고, 주시 곡선이 변경된 후 다시 해석되었다.
- 지진 기록의 PS시는 변하지 않았다.

<작성 방법>

- A의 진앙 거리가 어떻게 변하는지를 쓰고, 그 판단 근거를 제시할 것.
- 밑줄 친 ㉠에서 지진의 규모와 진앙 거리의 관계를 설명하고, B에서 추정한 지진의 규모는 어떻게 변하는지를 쓸 것.

7. <자료>는 우리나라 세계지질공원의 지질에 대한 설명이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

- 2025년 10월 기준 유네스코에 등재된 우리나라의 세계지질공원은 제주도, 청송, 무등산권, 한탄강, 전북 서해안, 단양, 경북 동해안 세계지질공원으로 총 7개소이다.
- 단양 세계지질공원에는 석회암이 많이 분포하고 있어, 이 지역에서는 ㉠ 돌리네(doline), 카렌(karren) 등이 발달한 (㉡) 지형이 관찰된다.
- 청송, 무등산권, 전북 서해안 세계지질공원에는 판의 수렴 경계부에서 만들어진 중생대 응회암이 흔히 관찰된다. 응회암은 광물 결정, (㉢), 화산유리 함량에 따라 결정질 응회암, (㉣)질 응회암, 유리질 응회암으로 분류된다. 응회암 분포 지역에서는 ㉤ 피아메(fiamme) 구조와 페퍼라이트 구조를 관찰할 수 있다.

<작성 방법>

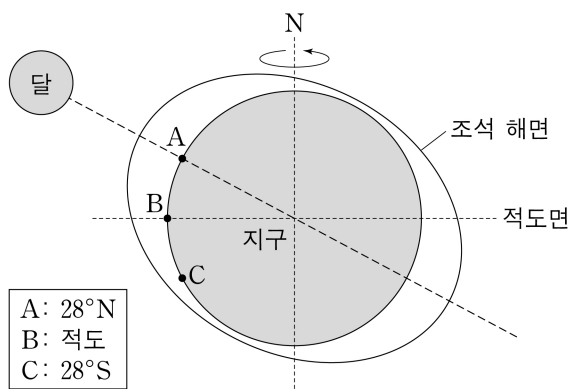
- 밑줄 친 ㉠의 형성 과정을 설명하고, 괄호 안의 ㉡에 해당하는 용어를 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 용어를 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉣의 형성 과정을 설명할 것.

8. <자료>는 평형 조석론에 대한 설명이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

평형 조석론에서는 만유인력과 원심력의 합력으로 발생하는 기조력에 의해 조석 현상이 발생하는 것으로 설명한다. 이 이론에서 지구는 평탄한 해저 지형의 해양으로만 이루어진 행성으로 가정하고, 전향력과 마찰력은 무시한다. 이러한 단순화된 상황을 가정하더라도 일조부등, ㉠ 사리(대조)와 조금(소조)과 같이 달의 고도와 위상에 따라 달라지는 여러 조석 현상의 특징을 설명할 수 있다.

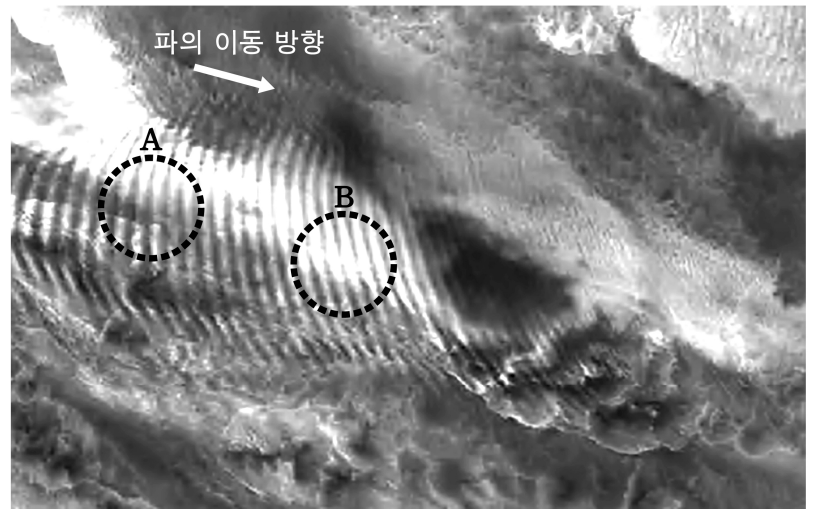
태양에 비해 달의 기조력이 크기 때문에 태양의 영향을 무시하면, 그림과 같이 지구와 달을 잇는 선을 따라 조석 해면(조석 돌출)이 형성된다. 지구 위의 지점 A, B, C는 지구 자전에 의해 조석 해면 아래를 지나면서 ㉡ 1조석일에 두 번의 고조를 만나게 된다. 달이 적도에 위치하지 않은 경우에는 두 고조의 높이가 달라서 고고조와 저고조가 나타날 수 있다. 그림에서 달의 적위가 28°일 때, A, B, C에서 하루 중 고고조 높이를 비교하면 (㉢).



<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉠이 발생할 때 달의 위상을 2가지 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉡의 길이가 1태양일보다 긴 이유를 설명할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 들어갈 내용을 A와 B를 비교하는 경우, A와 C를 비교하는 경우로 나누어 순서대로 제시할 것.

9. 그림은 어느 날 서풍이 산악을 통과할 때 발생하는 산악풍하파(lee wave)에 의해 형성된 구름을 촬영한 위성 사진이고, <자료>는 산악풍하파의 진동을 해석하기 위한 설명이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자 료>

- 안정한 대기에서 산악풍하파의 진동수는 파장(λ)과 파속(U)으로 구할 수 있으며, 정적 안정도에 따라 달라진다.
- 산악풍하파에 따른 공기의 연직 방향 진동수는 다음과 같다.

$$N \equiv \left(\frac{g}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z} \right)^{\frac{1}{2}} \dots\dots\dots (1)$$

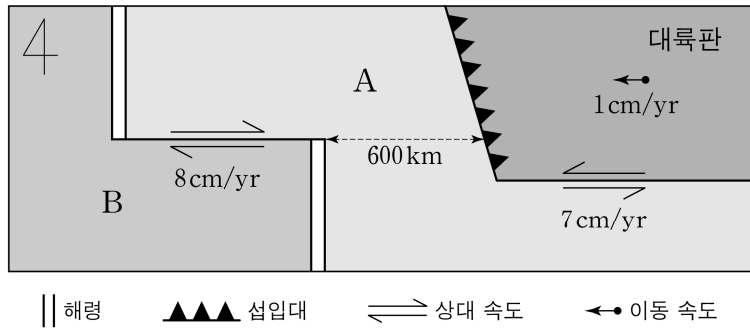
θ : 온위
 g : 중력 가속도
 z : 연직 방향의 높이

- 위성 사진에서 산악풍하파의 파장은 구름 내 영역 A에서보다 B에서보다 크다. (단, 산악풍하파의 파속은 일정하다.)

<작성 방법>

- 식 (1)에 해당하는 명칭을 쓸 것.
- 건조 공기에서 기온(T)의 감률(Γ)과 단열 감률(Γ_d)을 포함하여 연직 온위 분포와 산악풍하파의 파속을 각각 제시할 것.
- A와 B에서 정적 안정도를 비교하여 제시할 것. (단, A와 B의 지상에서, 고도와 기온은 각각 같다.)

10. 그림은 해양판 A, B와 대륙판의 모식도이고, <자료>는 판의 이동에 대한 설명이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



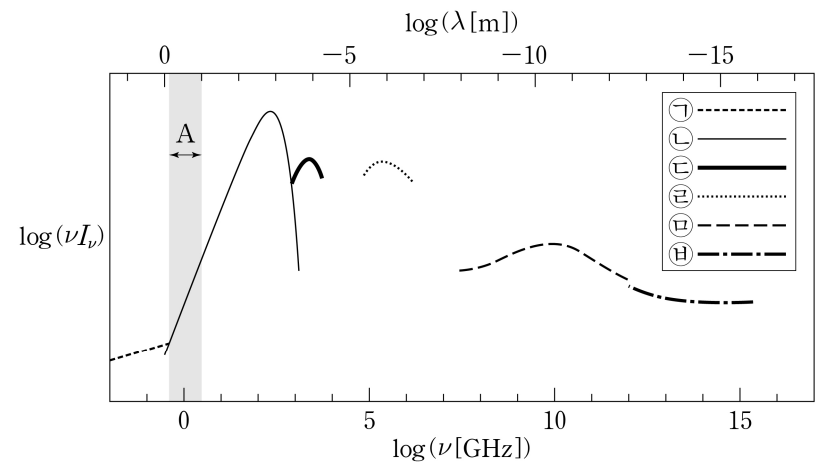
<자 료>

- 판의 이동은 모두 동서 방향이며, 각 판의 내부에서의 이동 속도는 일정하다. 속도의 단위는 cm/yr로, 연간 이동 거리이다.
- 대륙판에서 위성 측위(GNSS)를 이용하여 이동 속도를 측정된 결과, 대륙판은 서쪽으로 1 cm/yr로 움직인다.
- 대륙판과 A의 경계에는 상대 속도가 7 cm/yr인 좌수향 주향 이동 단층이 존재하며, 이를 통해 A의 이동 속도를 구할 수 있다.
- 해양판 암석의 연대 측정 결과, 해령에서 만들어지는 A와 B의 생성 속도는 4 cm/yr로 서로 같고, 변환 단층의 상대 속도는 8 cm/yr로 우수향이다. 이로써 B의 이동 속도를 구할 수 있다.
- A와 B의 이동 속도와 생성 속도를 고려할 때, 해령은 (㉠) 쪽으로 (㉡) cm/yr로 이동한다.
- 섭입대는 대륙판과 같은 속도로 이동한다. 해령과 섭입대는 상대 속도 (㉢) cm/yr로 서로 가까워진다. 결국 해령의 일부는 사라지게 된다.

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 방향과 괄호 안의 ㉡에 해당하는 값을 순서대로 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 값을 쓸 것.
- 해령과 섭입대의 동서 방향으로의 최소 거리가 600 km일 때, 해령이 몇 년 후부터 사라지기 시작하는지를 쓰고, 계산 과정을 제시할 것.

11. 그림은 여러 파장 대역에서 관측한 배경 복사(extragalactic background light)의 총 세기(νI_ν)를 진동수(ν)에 따라 나타낸 것이고, <자료>는 배경 복사에 대한 설명이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자 료>

- 우주 전역에서 방출되는 전자기파 에너지의 대부분은 밀리미터(mm) 파장 대역에서의 우주 배경 복사(cosmic microwave background radiation, CMB)이다.
- 감마선, X선, 가시광선, 적외선, 전파 대역에서 방출되는 배경 복사의 원인은 은하와 활동 은하로 추정되고 있다.
- 플랑크 함수의 형태는 다음과 같다.

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

(h : 플랑크 상수, c : 빛의 속도, k : 볼츠만 상수, T : 온도)

$h\nu/kT \ll 1$ 일 때, 플랑크 함수는 다음과 같이 근사할 수 있다.

$$B_\nu(T) = \frac{2\nu^2 kT}{c^2}$$

<작성 방법>

- ㉠~㉨ 중 우주 배경 복사(CMB)에 해당하는 것을 골라 쓰고, 우주 배경 복사가 대폭발 우주론을 지지하는 이유를 설명할 것.
- A에서 $\log(\nu)$ 에 대한 $\log(\nu I_\nu)$ 의 기울기를 쓸 것.
- ㉢이 주로 별 형성이 활발한 은하에서 방출되었다고 추정할 경우, 그 근거를 은하 구성 성분과 연관지어 설명할 것.

<수고하셨습니다.>